判断题

1. 数字调制是将模拟信号调制为数字信号
2. 正交幅度调制信号的相位和幅度均变化（具体怎么说的记不太清了）
3. 信号空间是信号的几何表示，不同信号集可以有相同的信号空间
4. 只考虑AWGN时的信道传输，MAP与ML接收机等价
5. 数字调制Eb/N0可以任意小，但较小的Eb/N0需要大的带宽保证有效传输

大题

1.给出发送信号s1(t)和s2(t)的波形 (1) s1和s2的能量，s1和s2的相关系数（记不清了） (2) s1和s2等概发送，推到错误概率 (3) 匹配滤波接收，t=T时滤波器的输出 (4) 画出相关接收框图

2.给数字序列，画出 (1) 2ASK波形 (2) 2FSK波形 (3) 2PSK波形

3.s1=1，s2=cos(pi*t)，s3=sin(pi*t)，s4=sin^2(pi*t)，t均为(0,2)，信号等概发送 (1) s2与s3是否正交 (2) 求一组正交基，并将信号用基函数的线性组合表示 (3) 信号空间维数 (4) 平均信号能量Es (5) 推到错误概率Pe

4.作业题7-17类似，大概问了FSK，BPSK，OOK，16QAM，16FSK，后面两个给了误码率公式

Question 1 判断题、错误的须给出理由.

1、数字调制是将模拟信号转变为数字信号的过程. (×)

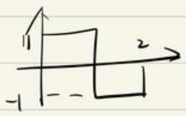
2、解调过程中 MAP detector 在 AWGN信道下等价于 ML detector (×).

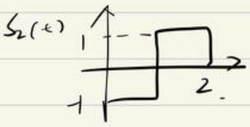
3、

4、

5、 E_b/N_0 可以任意小. (×).

Question 2. $s_1(t)$:





(1). 求 E_1, E_2, $\rho = \frac{1}{E_b}\int_0^2 s_1(t)s_2(t)\,dt$.

(2). $s_1(t)$ 经过匹配滤波并在 $t=2$ 处采样的值为?

(3) 给出最佳接收机的结构.(用相关器).

Question 3. 信号 1010110101., $R_s = 1500Hz$

画出在以下情况下的调制波形,

(1). BASK , $f_c = 3000Hz$

(2). BFSK $f_{c_1} = 3000Hz$, $f_{c_2} = 1500Hz$.

(3) BPSK. $f_c = 1500Hz$.

Question 4. $s_1(t) = 1$, $0 \le t < 2$

$s_2(t) = \cos(\pi t)$, $0 \le t \le 2$.

$s_3(t) = \sin(\pi t)$, $0 \le t \le 2$.

$s_4(t) = \sin^2(\pi t)$ $0 \le t \le 2$.

(1). $s_4(t)$与$s_3(t)$是否正交?证明一下.

(2). 对上述信号找一组标准正交基,并将它们用标准正交基表示.

(3). 上述信号空间维度？

(4) 求 E_s.

(5) 用 union Bound 求 P_e.

Q5. 带宽 $BW = 4kHz$.

求在以下 modulation scheme 下

① 最大码率

② 当 $P_e \le 10^{-5}$ 时，SNR 应满足的范围

注意：请用SNR而非 $\frac{E_b}{N_0}$ 表示 P_e.

(1) BASK.

(2) BFSK.

(3) BPSK.

(4). 16-QAM

(5). 16-PSK.

（给出 M-QAM，M-PSK 的 P_e 公式；）

（给出 $Q(x)$ 曲线图）.